

**Restifound: Aplicación digital para la prevención y reducción del síndrome de
burnout en estudiantes deportistas**

Mayra Alejandra Cortés Martínez

Esteban Noriega Ávila

María Fernanda Durán Alarcón

Mariana Parra Bohorquez

Colegio Maximino Poitiers, Bogotá

Methodology

Lic. Jennifer Alonso

Bogotá, Colombia

15 de noviembre del 2025

Agradecimientos

Indice

Portada y contraportada.....	1
Agradecimientos.....	2
Indice.....	2
Introducción.....	2
1. Justificación.....	2
1.1 Planteamiento del problema.....	2
1.2 Formulación de la pregunta problema.....	6
1.3 Justificación (Mentefacto).....	6
2. Antecedentes.....	11
3. Objetivos.....	15
3.1 Objetivo General.....	15
3.2 Objetivos Específicos.....	16
4. Marcos.....	17
4.1 Marco Teórico.....	17
4.2 Marco Legal.....	17
4.3 Marco Metodologico.....	20
5. Desarrollo e investigación.....	24
5.1 Planeación del prototipo o servicio (Mentefacto procedimental).....	24
5.2 Creación del prototipo o servicio.....	25
5.3 Verificación del prototipo.....	25
5.4 Retroalimentación del prototipo.....	25
6. Desarrollo investigativo.....	26
6.1 Resultados y análisis del proceso metodológico.....	26
6.2 Análisis del perfil del cliente (a partir de las encuestas aplicadas).....	26
7. Presupuesto.....	26
7.1. Costos.....	26
7.2. Margen de utilidad.....	26
7.3. Punto de equilibrio.....	26
8 Marketing y mercadeo.....	26
9. Conclusiones.....	26
9.1. Conclusiones y recomendaciones. (mentefacto argumental).....	26
9.2. Analisis DOFA.....	26
10. Bibliografía.....	26

Anexos.....	26
Anexo A. Misión, Visión y metas de la empresa.....	26
Anexo B Encuestas y Tabulación de la información.....	28
Anexo C Ficha técnica.....	28
Anexo D Evidencias del proceso de elaboración del prototipo.....	28
Anexo E. Evidencias del proceso de Marketing y el Póster.....	28

Introducción

1. Justificación

1.1 Planteamiento del problema

El burnout es un síndrome de agotamiento físico, emocional y mental causado por el estrés crónico. Sus tres formas más comunes son el burnout académico, laboral y deportivo (Ardiles et al., 2022). En el ámbito académico, afecta a estudiantes debido a la presión escolar y la carga de tareas. En un estudio del año 2023 en Colombia (Lorenz, 2023) se encontró que el 15,7% de los estudiantes experimentan burnout académico, y este se relaciona con ansiedad (47,2%) y depresión (14,6%). En el ámbito laboral, el 59% de los empleados a nivel mundial han experimentado burnout, lo que afecta la productividad y la salud mental, según un informe de Gallup (2022). En el ámbito deportivo, el 30% de los atletas jóvenes presenta síntomas de burnout debido a entrenamientos intensivos y presión competitiva, lo que puede llevar al abandono del deporte. Este estudio busca analizar los efectos del burnout en estos tres ámbitos y proponer estrategias para reducir su impacto.

Algunas causas del burnout académico incluyen: aislamiento social, depresión o ansiedad por obtener buenos resultados, estrés causado por trabajar y estudiar al tiempo, estrés causado por dinámicas familiares, estrés por problemas económicos, altas expectativas impuestas de forma autónoma u otras personas, incertidumbre por el futuro, estrés por deudas estudiantiles, problemas con amistades o parejas y baja autoestima (Suárez, 2024). En el ámbito deportivo,

también existen múltiples factores que pueden desencadenar el síndrome de burnout. Entre ellos se encuentra la presión competitiva, puesto que las expectativas elevadas y la necesidad constante de rendir a un nivel óptimo pueden generar un estrés significativo. A esto se suma el entrenamiento intensivo, donde largas horas de práctica, especialmente cuando se combinan con una agenda apretada, pueden llevar al agotamiento físico y mental. Las lesiones frecuentes también influyen negativamente, dado que sufrir lesiones repetidas o prolongadas afecta no solo el rendimiento físico, sino también la motivación y el bienestar emocional del atleta. Además, la falta de apoyo social por parte del equipo, entrenadores o familiares incrementa el riesgo de padecer burnout. Otro factor relevante es la falta de equilibrio entre la vida deportiva y personal; cuando la vida del deportista gira exclusivamente en torno al entrenamiento y la competencia, sin tiempo suficiente para actividades recreativas o descanso, se facilita el agotamiento progresivo (Jarillo et al., 2016).

El síndrome de burnout puede provocar problemas psicosomáticos reales, como dolores de cabeza, insomnio y depresión, por lo que es importante empezar a tomar medidas para revertirlo tan pronto como se reconozcan los síntomas. En cuanto a las consecuencias fisiológicas del burnout en deportistas, el 100% de los expertos coincide en afirmar que el deportista mostraba tensión, fatiga e irritabilidad no acordes con el momento deportivo, dificultad para experimentar emociones positivas como ilusión, expectativas positivas o energía, y una tendencia a perder el entusiasmo en el deporte. Además, el 78,6% de los expertos con experiencia en burnout y el 85,7% de los expertos sin dicha experiencia están de acuerdo en que estos atletas también presentan desórdenes del sueño y mayor susceptibilidad a padecer enfermedades. Por otro lado, el 71,4% de los expertos que no han trabajado directamente con deportistas con burnout considera que los síntomas más relevantes son la tensión, la fatiga y la

irritabilidad, mientras que solo el 40% de los expertos con experiencia directa lo considera así (Jarillo et al., 2016).

La evolución del burnout puede diferir entre contextos, aunque en todos los casos se caracteriza por un estado de agotamiento físico, emocional y mental. En deportistas, el síndrome suele estar relacionado con la presión de la competencia, la exigencia del entrenamiento, la falta de apoyo social, la pérdida de motivación y el sentimiento de fracaso. Esto puede manifestarse en un agotamiento físico y emocional constante, dificultades para conciliar el sueño, cambios de humor e irritabilidad. También se observa una disminución en el rendimiento deportivo, menor motivación, falta de disfrute en la práctica y disminución en la calidad de las ejecuciones.

En el ámbito académico, el burnout se caracteriza por un agotamiento mental y físico derivado de la presión académica, la falta de apoyo social y la percepción de no poder alcanzar las metas educativas. Los estudiantes pueden presentar falta de energía, dificultad para concentrarse, irritabilidad y ansiedad. También es común la desmotivación y pérdida de interés en el estudio, lo que se traduce en un sentimiento de abulia, desapego del contenido académico y una desvinculación emocional del proceso educativo. Estos síntomas suelen venir acompañados de cambios en la conducta académica, como ausencias frecuentes en clase, incumplimiento de plazos de entrega y disminución en la calidad de los trabajos presentados (Escuderos et al., 2017).

Frente a este panorama, es necesario implementar estrategias que permitan reducir el impacto del burnout tanto en el ámbito académico como deportivo. En el entorno académico, se recomienda priorizar el descanso y la recuperación, asegurando un sueño adecuado, pausas regulares durante el estudio y tiempo para el ocio. La gestión del estrés es clave, y puede lograrse mediante técnicas como la respiración profunda, la meditación o el yoga, que ayudan a promover

la relajación. Asimismo, el autocuidado es fundamental: dedicar tiempo a actividades placenteras, como el deporte recreativo, la música o la lectura, puede contribuir significativamente al bienestar general del estudiante.

En el ámbito deportivo, el descanso también juega un papel esencial. Permitir que el cuerpo se recupere evita la sobrecarga física y mental. En casos severos, puede ser necesaria la interrupción temporal del entrenamiento o de la competencia. Además, modificar la rutina de entrenamiento —ajustando la intensidad, duración o frecuencia— puede ayudar a evitar la fatiga acumulada y la monotonía. La gestión del estrés deportivo, a través del entrenamiento mental, la planificación adecuada de la carga de trabajo y el acompañamiento psicológico, también resulta crucial para mantener la motivación, prevenir el agotamiento y asegurar un equilibrio saludable entre la vida deportiva y personal.

Para poder contribuir a la mejoría de la población que enfrenta el síndrome de burnout en contextos académicos y deportivos, es fundamental implementar estrategias personalizadas de prevención y apoyo psicológico que aborden tanto las causas como los síntomas. El desarrollo de herramientas tecnológicas, como aplicaciones de monitoreo individual y sistemas de asistencia adaptativa, puede facilitar la detección temprana del agotamiento, promover hábitos saludables y ofrecer recursos efectivos de gestión del estrés. Así, se favorece no solo el bienestar mental y físico de estudiantes y deportistas, sino también su rendimiento, motivación y calidad de vida a largo plazo.

1.2 Formulación de la pregunta problema

¿De qué manera una herramienta digital basada en inteligencia artificial puede contribuir a la detección temprana del burnout académico y deportivo en los estudiantes de nuestra institución y brindar estrategias de apoyo para mejorar su bienestar y rendimiento?

1.3 Justificación (Mentefacto)

Tesis

Trabajar en una aplicación y un sistema de asistencia personalizada controlando y previniendo el síndrome de burnout académico y deportivo, mediante el monitoreo de datos individuales y buscando estrategias de regulación del estrés

Argumentos

El síndrome de burnout académico y deportivo afecta significativamente el bienestar y rendimiento de estudiantes y deportistas debido a la falta de mecanismos personalizados para su control y prevención. Por ello, trabajar en una aplicación y un sistema de asistencia personalizada que permitan monitorear datos individuales y aplicar estrategias efectivas para la regulación del estrés es fundamental para prevenir este síndrome y mejorar la salud mental y el desempeño de los usuarios.

Cada persona experimenta el estrés de manera diferente, por lo que una aplicación que monitoree datos individuales como horas de estudio, actividad física, calidad del sueño y estados emocionales permite ofrecer estrategias específicas y efectivas para cada usuario, aumentando así las posibilidades de prevenir el burnout. Además, contar con un sistema que detecte signos tempranos de agotamiento académico o deportivo facilita la toma de medidas preventivas antes de que el síndrome se agrave, evitando consecuencias negativas tanto en la salud mental como en el rendimiento.

La aplicación también puede incentivar hábitos que regulen el estrés, tales como pausas activas, ejercicios de respiración, rutinas de descanso y organización del tiempo, apoyando de

esta manera el bienestar integral del usuario. Sumado a esto, al tratarse de un sistema digital accesible desde dispositivos móviles o computadoras, se posibilita un seguimiento constante y en cualquier lugar, lo que facilita el control continuo del estado emocional y físico.

En conclusión, implementar una aplicación y un sistema de asistencia personalizada para el control y la prevención del síndrome de burnout académico y deportivo representa una solución efectiva y necesaria. Gracias al monitoreo individualizado y la aplicación de estrategias para regular el estrés, esta herramienta contribuye a mejorar la salud mental, evitar el agotamiento y optimizar el rendimiento de estudiantes y deportistas, promoviendo un equilibrio saludable entre sus responsabilidades y su bienestar personal.

Mentefacto:

P1:Tesis: El síndrome de burnout académico y deportivo afecta significativamente el bienestar y rendimiento de estudiantes y deportistas, debido a la falta de mecanismos personalizados para su control y prevención. Por ello, trabajar en una aplicación y un sistema de asistencia personalizada que permitan monitorear datos individuales y aplicar estrategias efectivas para la regulación del estrés es fundamental para prevenir este síndrome y mejorar la salud mental y el desempeño de los usuarios.

P2 (Definitoria):

El síndrome de burnout académico y deportivo es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por el estrés prolongado en contextos escolares y deportivos, que afecta negativamente el bienestar y el rendimiento de quienes lo padecen.

P3 (Argumento 1):

Cada persona experimenta el estrés de manera diferente, por lo que una aplicación que monitoree datos individuales como horas de estudio, actividad física, calidad del sueño y estados emocionales permite ofrecer estrategias específicas y efectivas para cada usuario, aumentando las posibilidades de prevenir el burnout.

P3.1 (Subargumento):

Esta personalización ayuda a que las recomendaciones sean más relevantes y adaptadas a las necesidades reales del usuario, evitando soluciones genéricas que pueden ser menos efectivas.

P4 (Argumento 2):

Un sistema que detecte signos tempranos de agotamiento académico o deportivo facilita la toma de medidas preventivas antes de que el síndrome se agrave, evitando consecuencias negativas en la salud mental y el rendimiento.

P4.1 (Subargumento):

La detección temprana permite intervenir en fases iniciales donde los efectos son menos severos, lo que puede reducir el tiempo y los recursos necesarios para la recuperación.

P5 (Argumento 3):

La aplicación puede incentivar hábitos saludables que regulen el estrés, como pausas activas, ejercicios de respiración, rutinas de descanso y organización del tiempo, apoyando el bienestar integral del usuario.

P5.1 (Subargumento):

Estos hábitos, además de prevenir el burnout, contribuyen a mejorar la calidad de vida y la productividad en general.

P6 (Argumento 4):

Al ser un sistema digital accesible desde dispositivos móviles o computadoras, permite un seguimiento constante y en cualquier lugar, facilitando el control continuo del estado emocional y físico.

P7 (Contraargumento):

Sin embargo, algunas personas pueden sentir que depender de una aplicación para monitorear su estrés limita su autonomía o genera ansiedad adicional por estar constantemente revisando sus datos personales. Además, no todas las personas tienen la misma facilidad para usar tecnologías digitales.

P8 (Derivada / Conclusión 1):

Implementar esta aplicación y sistema de asistencia personalizada es una solución necesaria para controlar y prevenir el síndrome de burnout académico y deportivo.

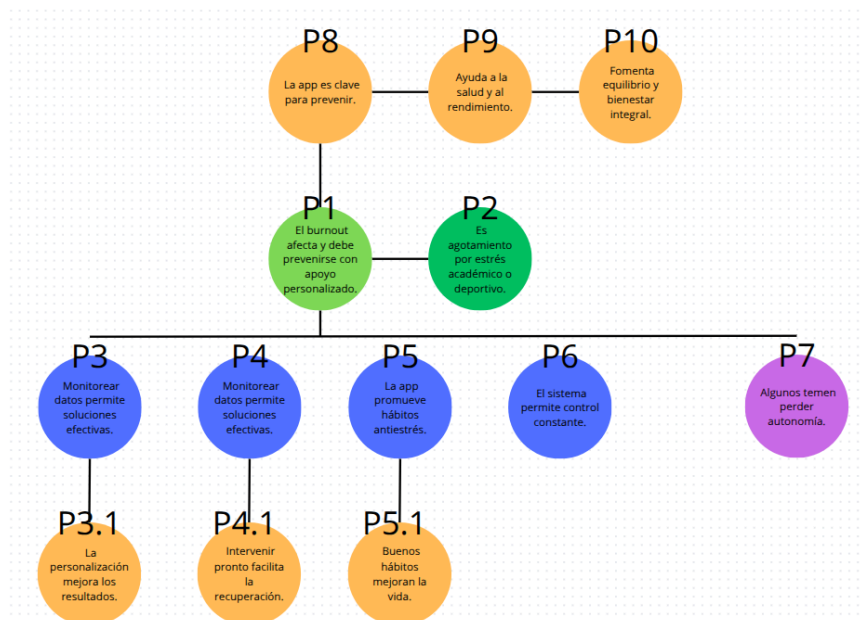
P9 (Derivada / Conclusión 2):

Gracias al monitoreo individualizado y a las estrategias de regulación del estrés, esta herramienta contribuye a mejorar la salud mental, evitar el agotamiento y optimizar el rendimiento de estudiantes y deportistas.

P10 (Derivada / Conclusión 3):

Promueve un equilibrio saludable entre las responsabilidades académicas o deportivas y el bienestar personal, favoreciendo un desarrollo integral.

Figura 1: Mentefacto argumental



Nota:

creada para
referencia a
argumentos

Imagen

dar

la tesis y

2. Antecedentes

Año	Autor	Titulo	Enlace
2010	Caballero C, Heredich C, Palacio J	El burnout académico:	https://www.redalyc.org/pdf/805/80515880

		delimitación del síndrome y factores asociados con su aparición	012.pdf
2016	Pêgo F, Pêgo D	Síndrome de Burnout	http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/revista_brasileira_de_medicina_do_trabalho_volume_14_n%C2%BA_2_3182016_92587055475.pdf
2018	Olivares Tenza y Garcés de los Fayos Ruiz y Ortín Montero F de Francisco Palacios C	Prevalencia de burnout a través de dos medidas y su relación con variables socio deportivas	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-92672018000300033
2020	García-Jarillo M, De Francisco C, Ortín F, Garcés de Los Fayos E	Sintomatología del síndrome de burnout en deportistas: un estudio con metodología Delphi	https://drive.google.com/file/d/1GBgTGe4BgrDyivSZtxqbm07iy5DWY7w0/view?usp=drive_link
2020	Montenegro Ordoñez J	LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU EFECTO PROTECTOR ANTE LA ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y EL ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	https://revistas.uss.edu.pe/index.php/tzh/article/view/1395/1929
2021	Lovo J	Síndrome de burnout: un problema moderno.	https://camjol.info/index.php/entorno/article/view/10371
2022	Yamamoto V, Rodrigues J, Agostini L, Campos Filho D,	Síndrome de burnout no esporte	https://drive.google.com/file/d/1WEE9NJnKMHRyQui86o8LT9

	Fabrizzi F		YAg6RWBj2A/view?usp=drive_link
2023	Torres-Zapata Á, Torres-Zapata A, Acuña-Lara J, Moguel-Ceballos J, Brito-Cruz T	Burnout, estrés y autoestima sobre el rendimiento académico en universitarios del área de la salud	https://revista.excedinter.com/index.php/rtest/article/view/63/60

Como primer trabajo, Caballero C, Heredich C, en el 2010 abordaron una investigación sobre el síndrome de burnout, a través de el “El burnout académico: delimitación del síndrome y factores asociados con su aparición”, este presenta una revisión de los principales conceptos del síndrome de burnout académico, su evolución y su delimitación conceptual con otros trastornos como depresión y ansiedad, así como también una revisión de los modelos teóricos del burnout en el ámbito laboral para su aplicación en el ámbito académico. Además, se contextualizan las variables asociadas a su desarrollo y sus consecuencias en el rendimiento académico y en la salud mental de estudiantes universitarios.

Como segundo trabajo, Pêgo F, Pêgo D, en 2016 abordaron una investigación sobre el síndrome de burnout, a través del “Síndrome de Burnout”, en este se presenta el síndrome de burnout como un problema que afecta a quienes trabajan en servicios, especialmente cuidadores, debido al agotamiento emocional. A través de una revisión bibliográfica, se identifican sus causas, consecuencias y síntomas, y se concluye que debe ser reconocida como una enfermedad para prevenirla adecuadamente. Además, se destaca que el burnout impacta negativamente la vida personal, laboral y social del individuo.

Como tercer trabajo, Olivares, Garcés, et al; en el año 2018 abordaron el Síndrome del Burnout a través de “Prevalencia de burnout a través de dos medidas y su relación con variables sociodeportivas” Este estudio analiza la prevalencia del síndrome del burnout en una muestra de 646 deportistas utilizando los instrumentos IBD-R y la versión española del ABQ. Se observaron diferencias estadísticas en el sexo, con los hombres mostrando una realización personal más baja en comparación con las mujeres. Esto dice que el síndrome de burnout en deportistas es relativamente nuevo en la psicología del deporte, por lo que hace que mi trabajo aborde un tema innovador

Como cuarto trabajo, García-Jarillo, De Francisco, Ortín y Garcés de los Fayos en el año 2020 abordaron el síndrome de burnout en deportistas a través del estudio “Síntomatología del síndrome de burnout en deportistas: un estudio con metodología Delphi”. Esta investigación analizó los síntomas conductuales, cognitivos y fisiológicos del burnout utilizando tres cuestionarios Delphi aplicados a 28 expertos en Psicología del Deporte. Los resultados mostraron que los expertos coincidieron en que la falta de adherencia al entrenamiento, la desvalorización de la práctica deportiva y el agotamiento físico y emocional son los síntomas más característicos del síndrome. Además, se evidenció que no existen diferencias significativas entre expertos que han trabajado con deportistas con burnout y quienes no lo han hecho. Esto indica que el burnout en deportistas presenta una sintomatología clara y reconocible, lo cual respalda que mi trabajo aborde un tema relevante y necesario para la comprensión y prevención del síndrome en el ámbito deportivo.

Como quinto trabajo, Montenegro Ordoñez J en el año 2020 abordó como la inteligencia emocional tiene un papel protector en estudiantes universitarios de ambos géneros que poseen

ansiedad, depresión, estrés académico y el burnout académico, en "LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU EFECTO PROTECTOR ANTE LA ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y EL ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS" este dice que "a mayor inteligencia emocional, mayor capacidad para afrontar el estrés".

Como sexto trabajo Lovo J en el año 2021 abordaron el síndrome de burnout a través del "Síndrome de burnout: Un problema moderno", donde aborda el estrés y el síndrome de burnout en el medio laboral, este artículo aborda la definición del síndrome, su epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas y diagnóstico, este artículo menciona que el burnout está asociado a los trabajos repetitivos, también explica que Christina Maslach, junto al psicólogo Michael P. Leiter, desarrolló un instrumento para medir el síndrome de burnout, hasta el día de hoy continua siendo uno de los test más aplicados en el área.

Como séptimo trabajo, Yamamoto V, Rodrigues en 2022 abordaron el síndrome de burnout en el deporte, a través del " Síndrome de Burnout no Esporte" y el burnout es un problema que afecta a deportistas en lo físico y en lo mental. Muchos atletas tienen síntomas leves o moderados. Las mujeres son las más afectadas, con altos niveles de estrés y ansiedad. Esto puede hacer que no rindan bien ni mejoren en sus entrenamientos.

Como octavo trabajo, Torres-Zapata A, Acuña-Lara J, en el 2023 abordaron, el tema del burnout académico a través del " Burnout, estrés y autoestima sobre el rendimiento académico en universitarios del área de la salud" en este nos hablan sobre que a las instituciones educativas les interesa medir y estudiar el rendimiento académico de los estudiantes para ver los objetivos

educativos, sin embargo, este puede estar afectado por diferentes factores, como el burnout académico, estrés académico y baja autoestima del estudiante. En el artículo se plantea como objetivo, describir el estado actual del efecto del burnout académico, estrés académico o autoestima deteriorada, sobre el rendimiento académico en estudiantes de pregrado del área de la salud; por otra parte, los resultados generados permitirán crear estrategias de intervención desde la acción tutorial.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación digital interactiva llamada “Restifound” que permita prevenir y reducir el síndrome de burnout en estudiantes deportistas mediante el seguimiento del bienestar emocional y físico, la gestión del tiempo y la promoción de hábitos saludables, con el fin de mejorar su rendimiento académico y deportivo.

3.2 Objetivos Específicos

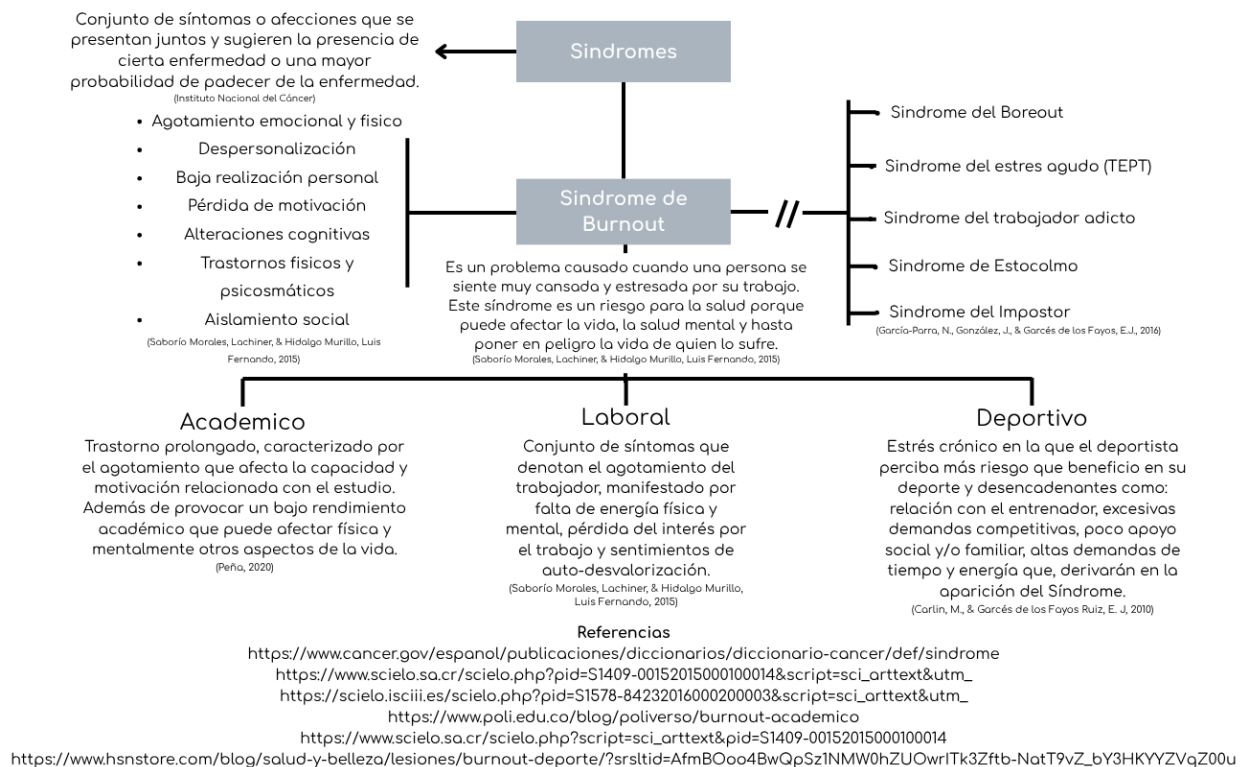
1. Investigar y seleccionar al menos 5 contenidos y herramientas (ejemplo: registro de sueño, control de emociones, rutinas de relajación, gestión del tiempo y seguimiento físico) que se incluirán en la aplicación, en un periodo máximo de 2 meses.
2. Explorar y aplicar lenguajes de programación y software adecuados para el desarrollo de la aplicación, realizando al menos 3 pruebas funcionales del prototipo en un plazo de 4 meses.
3. Programar y diseñar la aplicación “Restifound” con una interfaz funcional que contenga al menos 5 módulos interactivos, alcanzando un nivel mínimo del 80% de operatividad en pruebas internas.

4. Evaluar la efectividad de la aplicación en una muestra de 20 estudiantes deportistas, midiendo cambios en indicadores de burnout académico y deportivo antes y después del uso de la aplicación.

5. Ajustar y mejorar la aplicación, incorporando al menos 3 recomendaciones obtenidas en las pruebas piloto, para optimizar su efectividad y usabilidad.

4. Marcos

4.1 Marco Teórico



4.2 Marco Legal

4.2.1 Ley 1616, Congreso de la República (2013); en esta ley se reconoce la salud mental como un derecho fundamental y se establece la obligación del Estado de garantizar servicios de prevención y atención. En el Artículo 1 se señala: “La salud mental es un derecho fundamental de todos los colombianos...” (Diario Oficial No. 48.717, 21 de enero de 2013).

Esta ley sustenta el desarrollo de nuestro proyecto como estrategia tecnológica de prevención y seguimiento de la salud mental para evitar el síndrome de burnout.

4.2.2 Ley 2377, Congreso de la República (2024), establece la creación obligatoria de consultorios psicológicos comunitarios en instituciones de educación superior con programas de psicología. En el Artículo 2 se menciona: “Las instituciones de educación superior con programas de psicología deberán implementar consultorios psicológicos comunitarios...” (Diario Oficial No. 52.313, 11 de julio de 2024).

Nuestro proyecto puede articularse con los consultorios psicológicos como herramienta complementaria de apoyo en la atención a estudiantes con riesgo de burnout.

4.2.3 Ley 2383, Congreso de la República (2024), ordena la implementación obligatoria de la educación socioemocional en instituciones educativas. En el Artículo 1 se establece: “La educación socioemocional será implementada de manera obligatoria en las instituciones educativas con el fin de fomentar el bienestar integral de los estudiantes” (Diario Oficial No. 52.320, 18 de julio de 2024).

El proyecto se enmarca en este mandato legal, pues fomenta habilidades socioemocionales que ayudan a prevenir el burnout académico y deportivo.

4.2.4 Ley 2460, Congreso de la República (2025); refuerza el acceso directo a servicios de psicología sin necesidad de remisión médica y promueve la educación en salud mental. En el Artículo 4 se afirma: “Toda persona podrá acceder de manera directa a la atención en psicología sin necesidad de remisión médica” (Diario Oficial No. 52.530, 6 de julio de 2025).

El proyecto se relaciona porque ofrece un medio tecnológico de acompañamiento, coherente con la idea de ampliar la cobertura en salud mental.

4.2.5 Ley 181, Congreso de la República (1995); crea el Sistema Nacional del Deporte y reconoce el deporte, la recreación y la educación física como parte integral de la formación. En el Artículo 2 se señala: “El deporte, la recreación y la educación física constituyen actividades fundamentales para la formación integral del individuo” (Diario Oficial No. 41.679, 18 de enero de 1995).

Apoya la importancia del bienestar físico y mental de los estudiantes deportistas, objetivo central de nuestro proyecto.

4.2.6 Decreto 2845, Presidencia de la República (1984); define el deporte, la educación física y la recreación como derechos fundamentales y parte del proceso educativo. En el Artículo 1 se establece: “El deporte, la educación física y la recreación son derechos fundamentales del individuo y forman parte del proceso educativo” (Diario Oficial No. 36.799, 5 de octubre de 1984).

Se relaciona ya que da soporte legal a la integración de una app que vincula deporte, educación y salud mental.

4.2.7 Decreto 1085, Presidencia de la República (2015); fija lineamientos sobre programas educativos en el deporte y medidas de prevención. En el Artículo 3 se indica: “El Ministerio del Deporte promoverá la educación y prevención en el ámbito deportivo para garantizar el bienestar integral de los atletas” (Diario Oficial No. 49.523, 26 de mayo de 2015).

Está relacionado con nuestro trabajo ya que contribuye a esa prevención mediante estrategias de monitoreo de salud mental en estudiantes deportistas.

4.2.8 Decreto 1295, Presidencia de la República (2022); regula el retiro deportivo y garantiza programas de apoyo psicosocial a atletas. En el Artículo 5 se afirma: “El Estado garantizará programas de acompañamiento psicosocial para los atletas en proceso de transición o retiro del deporte” (Diario Oficial No. 52.120, 18 de julio de 2022).

Aunque enfocado en atletas de alto rendimiento, se relaciona porque reconoce la importancia del apoyo psicosocial, lo cual se relaciona con lo que busca promover en jóvenes deportistas nuestro trabajo.

4.2.9 Ley 1620, Congreso de la República (2013); crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar para prevenir violencia y fortalecer la formación en derechos humanos. En el Artículo 2 se dispone: “Se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos...” (Diario Oficial No. 48.733, 15 de marzo de 2013).

Relacionándose con el proyecto para abordar la prevención del estrés, la ansiedad y el burnout dentro de un contexto escolar.

4.2.10 Ley 115, Congreso de la República (1994), establece la Ley General de Educación. En el Artículo 5 se indica: “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 6 integral de la persona” (Diario Oficial No. 41.214, 8 de febrero de 1994).

Refuerza la importancia de una formación integral, donde la salud física y mental son clave, justificación directa para el uso de Restifound.

4.3 Marco Metodologico

Un estudio correlacional, según C. Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio buscan medir el grado de relación entre dos o más variables en los mismos sujetos, con el fin de determinar si están asociadas de manera positiva, negativa o si no existe relación alguna. Su propósito principal es predecir el comportamiento de una variable a partir de otra; por ejemplo, analizar si el tiempo de estudio se relaciona con la calificación en un examen. Aunque estas correlaciones permiten identificar patrones, no establecen causa-efecto. En el diseño de nuestro proyecto se eligió esta metodología porque resulta funcional para analizar la relación entre variables clave como el nivel de estrés, la calidad del sueño, la actividad física y el rendimiento académico o deportivo. De esta manera, se identifican patrones que justifican el uso de una aplicación como Restifound, ya que al conocer cómo se relacionan estas variables, es posible diseñar estrategias personalizadas de prevención y apoyo frente al burnout.

Un enfoque mixto, de acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014), implica recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o en una serie de investigaciones, con el fin de responder a un planteamiento del problema. Este enfoque es idóneo porque permite combinar información cuantitativa, como encuestas sobre estrés, sueño y rendimiento, con información cualitativa, como percepciones y experiencias de los estudiantes deportistas. Gracias a esta integración se obtiene una visión más completa del

burnout, lo cual facilita validar la efectividad de la aplicación Restifound tanto desde la medición objetiva como desde la comprensión subjetiva del problema.

La población seleccionada corresponde a estudiantes atletas, pues este grupo enfrenta simultáneamente exigencias académicas y deportivas, lo que lo hace más vulnerable al burnout y, por tanto, clave para validar la aplicación. En este caso, se trabajará con los estudiantes del Colegio Bilingüe Maximino Poitiers que se encuentren activos en una escuela de formación deportiva, dado que representan el contexto ideal para poner a prueba la herramienta.

Según Ignasi Fernández, la encuesta es una técnica de investigación cuantitativa que recoge opiniones, actitudes y puntos de vista a través de un cuestionario estructurado. En el caso del burnout, esta técnica resulta especialmente útil porque permite obtener información generalizada sobre el nivel de agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del rendimiento en una población amplia. Para fortalecer su alcance, se aplicará bajo la modalidad de encuesta mixta, planteada por Maite Ayala, que integra métodos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Esto no solo facilita identificar patrones y tendencias comunes entre los estudiantes, sino también profundizar en percepciones personales y experiencias individuales que enriquecen los datos estadísticos. Con ello, se logra captar tanto la magnitud del problema como las interpretaciones subjetivas que los propios estudiantes hacen de su situación académica y deportiva, aportando una visión más integral de cómo se manifiesta el burnout en estos contextos.

De acuerdo con Lidia Díaz Sanjuán, la observación constituye un elemento esencial de toda investigación, ya que le permite al investigador obtener información directa del fenómeno en estudio, sin depender únicamente de lo que los participantes manifiestan verbalmente. En este trabajo, se aplicará bajo la modalidad de observación cualitativa descrita por Tegan George, la cual se centra en describir e interpretar las conductas, actitudes y expresiones que reflejan el desgaste emocional, sin recurrir a mediciones numéricas. Esto significa que el investigador registrará comportamientos como la falta de motivación, el cansancio físico evidente, la apatía en los entrenamientos o el desinterés en las actividades académicas, con el fin de reconocer patrones de agotamiento que pueden pasar inadvertidos incluso para los mismos estudiantes. Al realizar las observaciones tanto en los espacios académicos como en los deportivos, se podrá analizar cómo interactúan ambos escenarios en la generación de estrés y fatiga, y de qué manera dichos contextos contribuyen al desarrollo del síndrome de burnout.

Por su parte, Andrés Muguira plantea que el focus group es una técnica en la que se reúne a un grupo diverso de personas cuidadosamente seleccionadas para debatir de forma guiada y abierta sobre un tema específico. En esta investigación se organizarán grupos conformados por estudiantes atletas de distintos grados, con el propósito de generar un espacio de conversación sobre las presiones académicas, las exigencias del entrenamiento deportivo, los conflictos de tiempo y las estrategias que cada uno emplea para sobrellevar dichas cargas. A través del intercambio grupal se espera acceder a experiencias compartidas, percepciones comunes y diferencias individuales que ayuden a identificar no solo los síntomas, sino también las causas profundas y los efectos emocionales del burnout. Además, este diálogo abierto fomenta que los participantes expresen situaciones que probablemente no emergerían en un cuestionario o en la

observación, ofreciendo al investigador información valiosa que complemente los otros métodos. En este sentido, el focus group aporta la riqueza de la interacción social y la construcción colectiva del conocimiento, aspectos clave para comprender un fenómeno complejo como el burnout.

5. Desarrollo e investigación

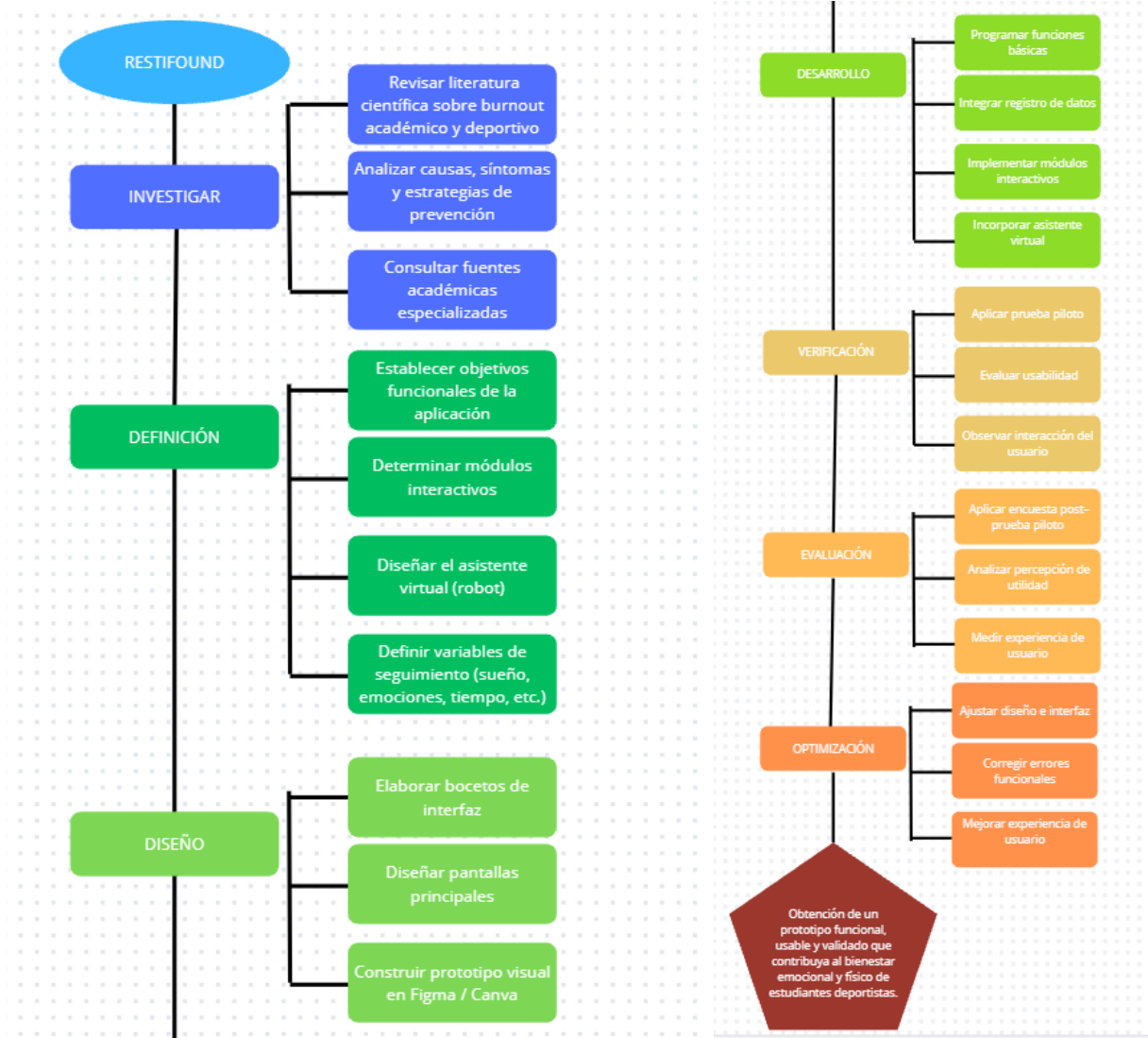
Para el desarrollo de la aplicación digital interactiva Restifound, es necesario recopilar información relevante sobre el síndrome de burnout en los ámbitos académico y deportivo, identificando sus causas, síntomas, consecuencias y estrategias de prevención aplicadas en contextos similares. Asimismo, se requiere obtener información de los usuarios, en este caso estudiantes deportistas, como edad, género, nivel de estudios, carga académica, rutinas deportivas, hábitos de sueño, alimentación, descanso y estado emocional, ya que estos datos son fundamentales para diseñar un sistema de seguimiento personalizado. De igual manera, se analizan los recursos tecnológicos apropiados, como lenguajes de programación, herramientas de diseño y plataformas adecuadas para crear una aplicación interactiva, accesible desde dispositivos móviles y fácil de usar. Toda esta información permite diseñar un prototipo que responda a las necesidades reales de los estudiantes deportistas y contribuya a prevenir y reducir el burn

5.1 Planeación del prototipo o servicio (Mentefacto procedimental)

El burnout es un síndrome de agotamiento físico, emocional y mental causado por el estrés crónico, que afecta especialmente a estudiantes deportistas debido a la alta exigencia

académica y deportiva que enfrentan diariamente. Esta situación puede generar bajo rendimiento, desmotivación, alteraciones en el estado de ánimo y dificultades para mantener un equilibrio saludable entre estudio, entrenamiento y vida personal. Frente a esta problemática, surge como propuesta la creación de una aplicación digital interactiva llamada Restifound, para prevenir y reducir el burnout mediante el seguimiento personalizado de factores académicos, deportivos y emocionales, ofreciendo herramientas de apoyo y estrategias de autocuidado que favorezcan el bienestar integral de los estudiantes deportistas.

Para el desarrollo de la aplicación digital interactiva Restifound, es necesario recopilar información relevante sobre el síndrome de burnout en los ámbitos académico y deportivo, identificando sus causas, síntomas, consecuencias y estrategias de prevención aplicadas en contextos similares. Asimismo, se requiere obtener información de los usuarios, en este caso estudiantes deportistas, como edad, género, nivel de estudios, carga académica, rutinas deportivas, hábitos de sueño, alimentación, descanso y estado emocional, ya que estos datos son fundamentales para diseñar un sistema de seguimiento personalizado. De igual manera, se analizan los recursos tecnológicos apropiados, como lenguajes de programación, herramientas de diseño y plataformas adecuadas para crear una aplicación interactiva, accesible desde dispositivos móviles y fácil de usar. Toda esta información permite diseñar un prototipo que responda a las necesidades reales de los estudiantes deportistas y contribuya a prevenir y reducir el burnout.



5.2 Creación del prototipo o servicio

En esta etapa se elaboran bocetos de las pantallas de la aplicación, ya sea en formato físico o mediante herramientas digitales como Figma o Canva, incluyendo la pantalla de inicio, el registro de usuario y los diferentes módulos.

Luego, se desarrolla un prototipo visual interactivo en Figma o Canva, enlazando botones para simular el funcionamiento de la aplicación. Posteriormente, se realiza una programación

básica en plataformas accesibles como MIT App Inventor, Thunkable o Flutter, incorporando funciones simples como el registro de usuarios, el ingreso de datos y gráficos de progreso.

5.3 Verificación del prototipo

Se lleva a cabo una prueba piloto con un grupo pequeño de estudiantes deportistas entre 9 y 11 años, diagnosticados o no con burnout, con el fin de evaluar la usabilidad y funcionamiento del prototipo. Durante esta fase se observa la interacción de los usuarios con la aplicación, verificando que las funciones sean claras, accesibles y comprensibles.

5.4 Retroalimentación del prototipo

Después de la prueba piloto, se aplica una encuesta mediante Google Forms para evaluar la percepción de los usuarios sobre la usabilidad, utilidad, comprensión de las funciones y el aporte de la aplicación al bienestar emocional. Con base en los resultados obtenidos, se realizan los ajustes necesarios para mejorar la experiencia de usuario. Finalmente, se presenta el prototipo final, mostrando cómo la aplicación Restifound y su asistente virtual contribuyen a la prevención y reducción del burnout en estudiantes deportistas.

6. Desarrollo investigativo

6.1 Resultados y análisis del proceso metodológico

6.2 Análisis del perfil del cliente (a partir de las encuestas aplicadas)

7. Presupuesto

7.1. Costos.

7.2. Margen de utilidad.

7.3. Punto de equilibrio.

8 Marketing y mercadeo

9. Conclusiones

9.1. Conclusiones y recomendaciones. (mentefacto argumental)

9.2. Analisis DOFA

10. Bibliografía

Anexos

Anexo A. Misión, Visión y metas de la empresa.

Misión

Desarrollar soluciones digitales innovadoras que promuevan el bienestar integral de los estudiantes deportistas, mediante una aplicación interactiva que facilite el seguimiento emocional y físico, la gestión del tiempo y la adopción de hábitos saludables, contribuyendo así a mejorar su rendimiento académico y deportivo.

Visión

Ser una plataforma líder en el apoyo al bienestar de estudiantes deportistas a nivel nacional e internacional, reconocida por su impacto positivo en la prevención del síndrome de

burnout y por fomentar una cultura de equilibrio entre el rendimiento académico, deportivo y la salud mental.

Metas

Metas a Corto Plazo (0 a 6 meses)

- Desarrollar y lanzar el prototipo funcional de la aplicación Restifound con al menos 5 módulos interactivos (seguimiento físico, gestión del tiempo, control emocional, rutinas de relajación y registro de sueño).
- Realizar pruebas piloto con un grupo de 20 estudiantes deportistas para evaluar la efectividad de la app en la prevención del síndrome de burnout.
- Implementar las mejoras necesarias según las recomendaciones obtenidas en las pruebas internas y de usuarios.

Metas a Mediano Plazo (6 meses a 1 año)

- Integrar funciones avanzadas que permitan a psicólogos y entrenadores deportivos utilizar la app como herramienta de apoyo en el diagnóstico y seguimiento emocional de los estudiantes deportistas.
- Establecer alianzas con instituciones educativas y deportivas para implementar Restifound en sus programas de bienestar estudiantil.
- Ampliar la base de usuarios activos a más de 500 estudiantes deportistas y obtener retroalimentación continua para optimizar la experiencia de usuario.

Metas a Largo Plazo (1 a 3 años)

- Consolidar a Restifound como una plataforma líder en bienestar académico y deportivo en el país.
- Incorporar inteligencia artificial para personalizar los planes de bienestar y ofrecer recomendaciones automáticas según los datos del usuario.
- Expandir la aplicación a nivel internacional, adaptándola a distintos contextos culturales y educativos.

Anexo B Encuestas y Tabulación de la información

Anexo C Ficha técnica.

Anexo D Evidencias del proceso de elaboración del prototipo

Anexo E. Evidencias del proceso de Marketing y el Póster.

References

- Ardiles, R., Cortés, C., & Diamond, S. (2022). Burnout académico como factor predictivo del riesgo suicida en estudiantes de enfermería. *Índice de Enfermería*, 31(1), 14-18.
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962022000100005#:~:text=El%20burnout%20acad%C3%A9mico%20es%20un,por%20tres%20dimensiones%3A%20agotamiento%20emocional%2C
- Conoce qué es el Burnout académico y cómo evitarlo | UNITEC.* (n.d.). Unitec. Retrieved June 12, 2025, from <https://www.unitec.edu.co/posts/conoce-que-es-el-burnout-academico-y-como-evitarlo>
- Definición de síndrome - Diccionario de cáncer del NCI - NCI.* (n.d.). National Cancer Institute. Retrieved August 26, 2025, from

<https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/sindrome>
me

del Barrio, I. (n.d.). *Síndrome de Burnout en Deportistas*. HSN Blog.

https://www.hsnstore.com/blog/salud-y-belleza/lesiones/burnout-deporte/?srsltid=AfmBOoo4BwQpSz1NMW0hZUOwrITk3Zftb-NatT9vZ_bY3HKYYZVqZ00u

Escuderos, A. M., Colorado, Y. S., & Sañudo, J. P. (2017). *Burnout académico y síntomas relacionados con problemas de salud mental en universitarios colombianos*. Psychologia.
<http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v11n2/1900-2386-psych-11-02-00051.pdf>

Jarillo, G., Marina, Francisco, Cristina, Garcés de Los Fayos, & J, E. (2016). *El síndrome de burnout en deportistas: estudio piloto sobre la percepción del psicólogo deportivo a través del método Delphi*. Cuadernos de Psicología del Deporte.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-84232016000100022&lng=es&tlng=es.

Lorenz, K. (2023, Agosto 22). *Burnout académico: cómo evitarlo*. Konrad Lorenz, Fundación Universitaria. <https://www.konradlorenz.edu.co/blog/burnout-academico-como-evitarlo/>

Morales, S., Luis Fernando, Lachiner, & Murillo, H. (2015). *Síndrome de Burnout*. SciELO.
Retrieved June 12, 2025, from
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152015000100014&lng=en&tlng=es.

Peña, O. (2020, October 22). *¿Qué es el burnout académico y cómo evitarlo?* Politécnico Grancolombiano. Retrieved August 26, 2025, from
<https://www.poli.edu.co/blog/poliverso/burnout-academico>

Secretaría de Salud. (2015, Agosto 28). *Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome de “Burnout”* |

Secretaría de Salud | *Gobierno* | *gob.mx*. Gobierno de México. Retrieved June 12, 2025,

from

<https://www.gob.mx/salud/articulos/sindrome-de-fatiga-cronica-y-sindrome-de-burnout>

Suarez, L. E. (2024, Abril 3). *¿Qué es el burnout deportivo?* Meer.

<https://www.meer.com/es/78219-que-es-el-burnout-deportivo>